

Un corrigé de l'examen partiel du 05 mars 2024

Durée : 2h. Documents, calculatrices et smartphones sont interdits.

Exercice 1.

1. La fonction $f : x \mapsto \sin(x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = \cos(x)$. Donc pour tout $u \in \mathbb{R}$, on a $|f'(u)| \leq 1$. Grâce à l'inégalité des accroissements finis, il vient $|f(x) - f(y)| \leq \sup_{u \in \mathbb{R}} |f'(u)| |x - y| \leq |x - y|$. Ainsi, la fonction f est lipschitzienne sur $\mathbb{R}$ et elle est donc uniformément continue sur $\mathbb{R}$.
2. a) La fonction $g : x \mapsto \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ est continue sur $[1, 2]$ comme composée de la fonction $x \mapsto 1/x$ continue sur $[1, 2]$ et de la fonction $x \mapsto \sin(x)$ continue sur $\mathbb{R}$. Grâce au théorème de Heine, elle est uniformément continue sur $[1, 2]$.
b) On considère les suites $(x_n)_{n \geq 1}$ et $(y_n)_{n \geq 1}$ dans $]0, 2]$ définies par $x_n = \frac{1}{2n\pi}$ et $y_n = \frac{1}{2n\pi + \pi/2}$. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} |x_n - y_n| = 0$ et pourtant $\lim_{n \rightarrow +\infty} |g(x_n) - g(y_n)| = \lim_{n \rightarrow +\infty} |\sin(2n\pi) - \sin(2n\pi + \pi/2)| = 1 \neq 0$. On en déduit que la fonction g n'est pas uniformément continue sur $]0, 2]$.

Exercice 2. Soit $F : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$F(x) = \frac{\ln(1+x)}{x} \quad \text{si } x > 0 \quad \text{et} \quad F(0) = 1.$$

1. Pour $x = 0$, on a $\int_0^1 \frac{1}{1+xt} dt = \int_0^1 1 dt = 1 = F(0)$.

Pour $x > 0$, on fait le changement de variable $u = xt$ (on a donc $dt = \frac{1}{x} du$) et on a $\int_0^1 \frac{1}{1+xt} dt = \int_0^x \frac{1}{1+u} \frac{1}{x} du = \frac{1}{x} [\ln(1+u)]_0^x = \frac{\ln(1+x)}{x} = F(x)$.

On a montré que, pour tout $x \in [0, +\infty[$, on a $F(x) = \int_0^1 \frac{1}{1+xt} dt$.

2. a) On introduit la fonction $f : (x, t) \mapsto \frac{1}{1+xt}$ définie et continue sur $[0, +\infty[\times [0, 1]$. Ce qui implique déjà que F est définie et continue sur $[0, +\infty[$. On remarque que $\partial_x f(x, t)$ existe pour tout $(x, t) \in [0, +\infty[\times [0, 1]$ (car la fonction

$x \mapsto \frac{1}{1+xt}$ est clairement dérivable sur $[0, +\infty[$ pour tout t fixé dans $[0, 1]$ et vaut $\partial_x f(x, t) = \frac{-t}{(1+xt)^2}$. L'application $\partial_x f : (x, t) \mapsto \partial_x f(x, t) = \frac{-t}{(1+xt)^2}$ est continue sur $[0, +\infty[\times [0, 1]$. On en déduit que F est de classe C^1 sur $[0, +\infty[$ et (formule de Leibniz)

$$\forall x \in [0, +\infty[, \quad F'(x) = \int_0^1 \partial_x f(x, t) dt = \int_0^1 \frac{-t}{(1+xt)^2} dt.$$

b) Pour $x \geq 0$ et $t \in [0, 1]$, on a $0 \leq \frac{t}{(1+xt)^2} \leq t$. On en déduit que

$$\forall x \in [0, +\infty[, \quad |F'(x)| \leq \int_0^1 \frac{t}{(1+xt)^2} dt \leq \int_0^1 t dt = \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$

D'après l'inégalité des accroissements finis, on en déduit que, pour tous $x, y \in [0, +\infty[$, on a $|F(x) - F(y)| \leq \sup_{u \in [0, +\infty[} |F'(u)| |x - y| \leq \frac{1}{2} |x - y|$. On a montré que F est $\frac{1}{2}$ -lipschitzienne sur $[0, +\infty[$.

3. On note (H_n) la propriété : " F est de classe C^n sur $[0, +\infty[$ et, pour tout $x \in [0, +\infty[$, on a $F^{(n)}(x) = (-1)^n n! \int_0^1 \frac{t^n}{(1+xt)^{n+1}} dt$."

Initialisation. On a montré que (H_0) et (H_1) sont vraies (voir la question 2a).

Hérédité. On suppose la propriété (H_n) vraie pour un certain n entier naturel. On introduit la fonction $f_n : (x, t) \mapsto (-1)^n n! \frac{t^n}{(1+xt)^{n+1}}$. Elle est définie, continue sur $[0, +\infty[\times [0, 1]$. On calcule :

$$\partial_x f_n(x, t) = (-1)^n n! \frac{t^n}{(1+xt)^{n+2}} (-1)(n+1)t = (-1)^{n+1} (n+1)! \frac{t^{n+1}}{(1+xt)^{n+2}}$$

Et l'application $\partial_x f_n : (x, t) \mapsto \partial_x f_n(x, t)$ est clairement continue sur $[0, +\infty[\times [0, 1]$. On en déduit que $F^{(n)}$ est de classe C^1 sur $[0, +\infty[$ donc F est de classe C^{n+1} sur $[0, +\infty[$ et, (bonus !) pour tout $x \in [0, +\infty[$, on a :

$$F^{(n+1)}(x) = (F^{(n)})'(x) = \int_0^1 \partial_x f_n(x, t) dt = (-1)^{n+1} (n+1)! \int_0^1 \frac{t^{n+1}}{(1+xt)^{n+2}} dt.$$

Donc (H_{n+1}) est vraie.

Par récurrence, on en déduit que (H_n) est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 3. Pour tout entier $n \geq 1$, on définit la fonction f_n en posant :

$$\forall x \in [0, +\infty[, \quad f_n(x) = \frac{1}{1+nx^4}$$

1. Si $x = 0$, on a $f_n(0) = 1$ pour tout $n \geq 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(0) = 1$.

Si x est fixé > 0 , on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + nx^4} = 0$.

On en déduit que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $[0, +\infty[$ vers la fonction f définie sur $[0, +\infty[$ par $f(0) = 1$ et $f(x) = 0$ si $x > 0$.

2. Les fonctions f_n sont toutes continues sur $[0, +\infty[$, mais pas f qui discontinue en 0. On en déduit que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ ne peut pas converger uniformément sur $[0, +\infty[$.

3. Soit a fixé (quelconque) > 0 . On a

$$\forall x \in [a, +\infty[, \quad |f_n(x) - f(x)| = f_n(x) = \frac{1}{1 + nx^4} \leq \frac{1}{1 + na^4}$$

On en déduit que $\|f_n - f\|_{\infty, [a, +\infty[} \leq \frac{1}{1 + na^4}$ tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$. Donc la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $[a, +\infty[$.

4. a) Soit $a \in]0, 1[$. Comme la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $[a, +\infty[$ vers la fonction f qui est nulle sur $[a, +\infty[$, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^1 f_n(x) dx = \int_a^1 f(t) dt = 0$$

- b) Soit $a \in]0, 1[$. Pour tout $x \in [0, a]$, on a $0 \leq f_n(x) = \frac{1}{1 + nx^4} \leq 1$ et donc

$$0 \leq \int_0^a f_n(x) dx \leq \int_0^a 1 dx = a.$$

On écrit alors $\int_0^1 \frac{nx^4}{1 + nx^4} dx = \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1 + nx^4}\right) dx = 1 - \int_0^1 f_n(x) dx$.

Soit $\epsilon > 0$. Pour $a = \epsilon/2$, on a pour tout $n \geq 1$,

$$\left| \int_0^1 \frac{nx^4}{1 + nx^4} dx - 1 \right| = \int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^{\epsilon/2} f_n(x) dx + \int_{\epsilon/2}^1 f_n(x) dx \leq \epsilon/2 + \int_{\epsilon/2}^1 f_n(x) dx$$

On sait d'après 4a) que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\epsilon/2}^1 f_n(x) dx = 0$. Il existe donc un entier n_ϵ tel

que pour tout $n \geq n_\epsilon$, on a $0 \leq \int_{\epsilon/2}^1 f_n(x) dx \leq \epsilon/2$. On en déduit que pour

tout $n \geq n_\epsilon$, on a $\left| \int_0^1 \frac{nx^4}{1 + nx^4} dx - 1 \right| \leq \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon$. On a montré que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{nx^4}{1 + nx^4} dx = 1.$$

Exercice 4. Soit α un paramètre réel > 0 . Pour tout entier $n \geq 1$, on définit la fonction f_n en posant :

$$\forall x \in [0, 1], \quad f_n(x) = n^\alpha x^n (1 - x)$$

1. On a $f_n(0) = f_n(1) = 0$ pour tout $n \geq 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(0) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(1) = 0$.

Pour $x \in]0, 1[$, on a $f_n(x) = (1 - x)n^\alpha e^{n \ln x} = \frac{1 - x}{(-\ln x)^\alpha} u^\alpha e^{-u}$ avec $u = -n \ln x$. Comme $x \in]0, 1[$, on a $-\ln x > 0$ et donc u tend vers $+\infty$ quand n tend vers $+\infty$. Grâce aux croissances comparées, on en déduit $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \frac{1 - x}{(-\ln x)^\alpha} \lim_{u \rightarrow +\infty} u^\alpha e^{-u} = 0$.

On a donc montré que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $[0, 1]$ vers la fonction f identiquement nulle.

2. Dans cette question, on fixe l'entier n . Pour étudier les variations de la fonction f_n sur $[0, 1]$, on dérive f_n . On a $f'_n(x) = n^\alpha (nx^{n-1}(1 - x) - x^n) = n^\alpha x^{n-1}(n - nx - x) = n^\alpha x^{n-1}(n - (n + 1)x)$. On a donc $f'_n(x) > 0$ pour $x \in]0, \frac{n}{n+1}[$ et $f'_n(x) < 0$ pour $x \in]\frac{n}{n+1}, 1]$. On en déduit que f_n est croissante sur $[0, \frac{n}{n+1}]$ et décroissante sur $[\frac{n}{n+1}, 1]$. On a par ailleurs $f_n(x) \geq 0$ sur $[0, 1]$.

On déduit de tout cela que

$$\begin{aligned} \|f_n\|_{\infty, [0, 1]} &= \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x)| = \max_{x \in [0, 1]} f_n(x) = f_n\left(\frac{n}{n+1}\right) \\ &= n^\alpha \frac{1}{n+1} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = n^{\alpha-1} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} \end{aligned}$$

3. a) On écrit $\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} = \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = e^{(n+1) \ln\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)} = e^{(n+1) \left(-\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} \epsilon\left(\frac{1}{n+1}\right)\right)} = e^{-1 + \epsilon\left(\frac{1}{n+1}\right)}$ où $\epsilon\left(\frac{1}{n+1}\right)$ tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$. Il en résulte que $\|f_n\|_{\infty, [0, 1]} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} e^{-1} n^{\alpha-1}$.

- b) On a donc $\|f_n - f\|_{\infty, [0, 1]} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} e^{-1} n^{\alpha-1}$, quantité qui tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$ si et seulement si $\alpha < 1$. Cela veut dire que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $[0, 1]$ si et seulement si $\alpha < 1$.